Soal Osilasi

Fisika

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

Prodi : Teknik Informatika

Soal :

Soal 1

Sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periode 0,2 detik. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo adalah sekitar

A. 1.0 N
B. 2.5 N
C. 4.8 N
D. 6.9 N
E. 8.4 N

Soal 2

Sebuah beban bermassa 250 gram digantung dengan sebuah pegas yang memiliki kontanta 100 N/m kemudian disimpangkan hingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarannya!

Soal 3

Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 64 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut, gunakan percepatan gravitasi bumi g = 10 m/s^2

Jawaban : 1.

B. 2.5 N

2. T=0,314 detik
3. T=1,59 detik